İSG 4001
İş Sağlığı ve Güvenliği – 1

Ders Notları Özeti + 50 Sınav Sorusu (Cevap Anahtarlı)

Kapsanan konular: **Ders tanıtımı ve Sunu 1–5** (Hafta 1–5). Bunlar 8. haftadaki **arasınavın** konularıdır.

Kaynak: Öğr. Gör. Dr. Özer Akdemir, DEÜ Mühendislik Fakültesi, İSG 4001 sunuları ve Hafta 1–3 çalışma notu.

★ Bu dokümanı nasıl kullanmalısın?

▸ **Sarı kutular** = sınavda sorulma olasılığı en yüksek bilgiler.

▸ **Mavi kutular** = hesap kuralları ve formüller (çalışma süreleri, kaza sıklık ve ağırlık oranı).

▸ Sonda **Sayılar ve Tarihler** tablosu, ardından **50 soru** ve cevap anahtarı var.

▸ Çalışma notundaki 15 örnek soruyu tekrar etmedim; buradaki 50 soru yeni ve Sunu 4–5'i de kapsıyor.

Ders planı

Hafta	Konu
1	İSG nedir? Amaç ve hedefler
2	İSG kapsamı, önemi, görevler, iş kazası ve meslek hastalığı
3	Kamuda İSG; İSGB, OSGB, ÇASMER; çalışma süreleri
4	İş kazası: 4M ve 5N1K
5	İş kazası analizi ve raporlama
6–7	Tehlike sınıflaması, işveren görevleri; eğitim, sağlık gözetimi, acil durum
8	**ARASINAV**
9–13	İSG kurulları; risk değerlendirmesi; meslek hastalıkları; iş teftişi; taraf sorumlulukları

SUNU 1 — İSG Felsefesi, Amaç ve Hedefler

- **İSG:** işin yürütülmesi sırasında çeşitli madde ve nedenlerden kaynaklanan, sağlığa zarar verebilecek koşul ve ortamlardan korunmak için yapılan **sistemli ve bilimsel çalışmalardır**.
- **OHSAS 18001 (1999)** (Occupational Health and Safety Assessment Series): çalışanların, geçici işçilerin, müteahhit personelinin ve ziyaretçilerin sağlık, güvenlik ve refahını etkileyen faktörleri tanımlar.
- **İş güvenliğinin amaçları:** çalışanları kazalara karşı korumak, iş ile işçi arasında en iyi uyumu sağlamak, üretim ve işletme güvenliğini sağlamak, riskleri ortadan kaldırmak veya en aza indirmek.
- **Kapsamı (öncelik sırasıyla): can güvenliği → makine, araç ve gereç → işyeri → çevre → üretilen mal**.

İSG felsefesi

- Sağlığı kaybetmenin ödülü ve bedeli olamaz.
- Hiçbir ekonomik zorunluluk insan sağlığına zarar verecek bir işlemin nedeni olamaz.
- KKD kullanmayan çalışan, kazanın bedelini ailesiyle birlikte öder.
- Hiçbir çalışan kendini ve arkadaşlarını riske atma hakkına sahip değildir.
- **Riskleri önlemek, doğuracağı zararlardan çok daha ucuzdur.**

Uluslararası iş kazası tanımları

- **ILO:** önceden planlanmamış, bilinmeyen ve kontrol altına alınmamış, etrafa zarar verecek nitelikteki olaylar.
- **WHO:** önceden planlanmamış; çoğu kişisel yaralanmalara, makine ve araç gerecin zarar görmesine, **üretimin bir süre durmasına** yol açan olay.

Kaza nedenleri ve araştırma

Kaynak	Örnekler
İnsan – psikolojik	Unutkanlık, sıkıntı-üzüntü-keder, istem dışı, ihmalci veya hatalı davranış
İnsan – fiziksel	Yorgunluk, uykusuzluk, alkol, hastalık
İnsan – işyeri	İnsan ilişkileri, takım çalışması, iletişim
Makine ve ekipman	Hatalı yerleşim, eksik veya kusurlu koruyucu, yetersiz standardizasyon, bakım ve mühendislik
Çevre ve ortam	Eksik çalışma bilgisi, uygunsuz metot, medya etkisi, kulaktan dolma öneriler, uygunsuz çalışma yeri

- **Araştırma adımları:** (1) olayın kronolojik sırası, (2) insan, makine ve çevre analizi, (3) bireysel veya toplu çalışma metodu ve iş bölümü, (4) muhtemel diğer nedenler, (5) tavsiyeler (**kim, ne zaman, ne**).
- **İSG neden yönetilmeli? 4 neden:** insani sebepler, finansal kayıpları önlemek, yasalara karşı gelmemek, firma prestijini korumak.

Kaza maliyetleri

Görünen (doğrudan)	Gizli (dolaylı)
Tedavi harcamaları; günlük ücret kaybı; tazminatlar; dava giderleri ve mali mesuliyet sigortası; hasarlı tesis ve makinenin onarımı	Kaza araştırma maliyeti; yerine gelenin eğitim ve alışma süresi; ekip morali, verim ve zaman kaybı; fazla mesai; yönetici zamanı; ölümlü kazada üretimin durması; soruşturmada üst düzey zaman kaybı; **prestij kaybı**

- İki mali faktör: (A) güvenli işletmede üretim artar, maliyet düşer; (B) **kazanın zararı, yapılan ödemelerin yaklaşık 5 katıdır**.

- **Geleneksel (yanlış) yaklaşım:** kaza olana kadar her şey kontrol altında sanılır; ramak kala olaylar görmezden gelinir; “cana geleceğine mala gelsin”; kök neden aranmaz; “kaderde varsa önlenemez”.

Temel tanımlar (OHSAS 18001)

Terim	Tanım
Tehlike	Yaralanma, hastalanma, mal veya ortam hasarına sebep olabilecek **kaynak veya durum**
Zarar	Yaralanma, hastalanma, malın veya yerin özelliklerini kaybetmesine neden olan durum veya kaynak
Kaza	Yaralanma, hastalanma veya mal ve yer hasarının **gerçekleşmesi** durumu
Olay	Kazaya sebep olan veya **sebep olma potansiyeli taşıyan** oluşum
Ramak kala (kıl payı)	Kaza oluşmamış, **hasar yok**; hasar tesadüfen kendiliğinden önlenmiş
Tehlikeli durum (gözlem)	Kazaya neden olabilecek güvensiz davranış ve/veya güvensiz ortam

Sistem öğeleri, domino teorisi ve oranlar

- **İSG sisteminin 4 ana öğesi: insan** (operatör, usta), **donanım** (teknoloji, KKD), **yönetim** (hedef, misyon, strateji), **yöntem** (politika, prosedür, talimat).
- **Domino teorisi:** A yönetim kontrolünün eksikliği → B temel nedenler (eğitim, bakım) → C tehlikeli ortam ve davranışlar → D kaza → E yaralanma. Bir taş çekilirse zincir kırılır. Kazalar birden olmaz, kuluçka dönemi vardır.
- **Kaza nedenleri: %88 tehlikeli hareketler, %10 tehlikeli durumlar, %2 kaçınılmaz (sebebi bilinmeyen)**.
- Tehlikeli hareket örnekleri: emniyetsiz ve gereksiz hızlı çalışma, topraklamasız alet, KKD kullanmamak, şakalaşma, eğitim almamak. **Nedenleri:** şahsi kusurlar, eğitim yetersizliği, fiziki yetersizlik, uygunsuz mekanik şartlar, uygunsuz fiziki çevre.
- Tehlikeli durum örnekleri: koruyucusuz makine, bakımsız bina, yetersiz veya fazla aydınlatma, yetersiz havalandırma, kaygan zemin, kötü istif.
- **Slayttaki oran:** her ağır yaralanma veya ölümün temelinde **29 uzuv kayıplı kaza ve 300 ramak kala** olay vardır (1-29-300, Heinrich). Çalışma notundaki **Bird kaza üçgeni** ise 1 ölüm/ciddi yaralanma, 3 iş gücü kayıplı kaza, 30 ilk yardım/maddi hasar, 300 ramak kala (1-3-30-300).
- **Kazalardan korunma:** mühendislik ve revizyon; ergonomi; disiplin kuralları; ikna, teşvik ve ödüllendirme. Üst yönetim sorumluluğa ortak olmalıdır. **Formen ve ustabaşı gibi ilk kademe yöneticiler korunmada en önde gelen personeldir.**
- Bir iş kazasının yapısındaki risk faktörleri: güvenlik yönetimi, işçinin zihinsel performansı, işçinin fiziksel durumu.

★ ÖNEMLİ – Sınavda çıkma olasılığı yüksek

▸ Kaza nedenleri %88 / %10 / %2.

▸ Tehlike, olay, kaza ve ramak kala tanımlarının farkı (ramak kalada hasar yoktur).

▸ Görünen ve gizli maliyet ayrımı; zarar ödemelerin ~5 katı.

▸ Domino sırası A→E; 1-29-300 ile 1-3-30-300 farkı.

▸ 4 temel neden ve sistemin 4 öğesi; kapsamın öncelik sırası.

SUNU 2 — İSG Tarihi, Kapsamı, Görevler, İş Kazası ve Meslek Hastalığı

Tarihsel gelişim

Dönem	Kişi / belge	Katkısı
MÖ 2000'ler	Hammurabi Kanunları (**283 madde**)	İSG hükümleri; çöken binada sahibi ölürse müteahhide ölüm cezası
MÖ 460–370	**Hipokrat**	**Kurşun zehirlenmesi**; meslek hastalığı kavramının ilki
MÖ 428–348	Platon (Eflatun)	Zanaatkârların çalışma koşullarından kaynaklanan sorunlar
MÖ 384–322	Aristo	Gladyatör diyeti
MS 2. yy	Galen	Hastalıklarda çevre faktörü (**Miasma teorisi**)
1713	**Bernardino Ramazzini** (1633–1714)	**İş sağlığının (endüstri sağlığının) babası**; De Morbis Artificum Diatriba; "Hastalarınıza hangi mesleği yaptığını mutlaka sorunuz!"
Sanayi Devrimi	İngiltere	Devlet müdahalesi ve ilk yasal düzenlemeler

Osmanlı dönemi

- İlk sanayileşme **19. yüzyılda**; ilk düzenlemeler **kömür madenleri** içindir.
- **Dilaver Paşa Nizamnamesi (1865):** 100 madde; madende hekim bulundurma hükmü. **Padişah onaylamadığı için tüzük niteliği kazanmadı.** Üretime yönelikti ama **İSG ile ilgili ilk yasal belgedir**.
- **Maadin Nizamnamesi:** Tanzimat sonrası ikinci belge. İşveren önlem almak zorunda; tazminatı işveren öder; kötü yönetimden kaynaklanan kazada ayrıca **15–20 altın**; her işveren **diplomalı hekim ve eczane** bulundurur.

Cumhuriyet dönemi

Yıl	Düzenleme
1937	**3008 sayılı İş Kanunu**: İSG ilk kez ayrıntılı ve sistemli düzenlendi
1946	İşçi Sigortaları Kurumu ve Çalışma Bakanlığı kuruldu
1950	Hastalık ve Analık Sigortası Yasası; Sanayi ve Ticarette İş Teftişi sözleşmesi onaylandı
1957	İhtiyarlık Sigortası Yasası
1964	**506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu**: düzenlemeler tek çatı altında
1971	1475 sayılı İş Kanunu
2003 / 2006 / 2012	**Yürürlükte:** 4857 sayılı İş Kanunu; 5510 sayılı SS ve GSS Kanunu; **6331 sayılı İSG Kanunu**

- **ILO 1919** (asgari çalışma standartları). **WHO 7 Nisan 1948**; her yıl 7 Nisan Dünya Sağlık Günü.
- **Yasal normlar hiyerarşisi:** Anayasa → uluslararası antlaşmalar → kanunlar → KHK → tüzükler → yönetmelikler → düzenleyici işlemler (tebliğ, genelge).

Anayasa md.	Hüküm
18	Zorla çalıştırma ve **angarya** (karşılıksız çalıştırma) yasak
48	Çalışma ve sözleşme hürriyeti
49	Çalışma herkesin hakkı ve ödevi
50	Kimse **yaşına, cinsiyetine ve gücüne** uymayan işte çalıştırılamaz

Anayasa md.	Hüküm
51	Sendika hakkı
53 / 54	Toplu iş sözleşmesi / **grev** hakkı
55	Ücret emeğin karşılığıdır
56	Sağlıklı ve dengeli çevrede yaşama hakkı
60	Sosyal güvenlik hakkı
61 / 173	Şehit yakınları, malul ve gaziler / esnaf ve sanatkâr

Görevler

Devlet	İşveren	İşçi
İş barışı; mevzuat; gönüllü katılımı desteklemek; **denetim**; eğitim olanağı; teknik destek; danışmanlık	Önlemleri almak; eğitim; risklere karşı önlem; İSG örgütlenmesi; **İSG Kurulu** ve **İSGB** kurmak; hekim ve uzmanla işbirliği; yenilikleri izlemek	Alet ve malzemeyi doğru kullanmak; kendi ve arkadaşlarının sağlığını önemsemek; kurallara uymak; tehlike, hastalık ve kazaları bildirmek; bilgi edinme hakkı

İş kazası, meslek hastalığı, ilk yardım

- **İş kazası (5510, md. 13):** sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hale getiren olay; şu hallerde: (1) işyerinde bulunduğu sırada, (2) işveren tarafından yürütülen iş nedeniyle, (3) **görevli olarak işyeri dışına gönderildiğinde** asıl işini yapmadan geçen zamanda, (4) **emziren kadının süt izni** sırasında, (5) **işverence sağlanan taşıtla** gidiş-geliş sırasında.
- **Meslek hastalığı (5510, md. 14):** işin niteliğinden dolayı **tekrarlanan bir sebeple** veya işin yürütüm şartları yüzünden uğranılan geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük.
- **Yaralanma:** geçici (iz kalmaz) ve kalıcı (iz kalır). En şiddetlisi ölümdür.
- **İlk yardım:** doktor gelene veya sağlık kurumuna götürülene kadar hayatı kurtarmak veya kötüleşmeyi önlemek için yapılan ilk müdahale. **Mutlaka bilen biri yapmalıdır.**
- Kazalar yerlerine göre adlandırılır (iş, trafik, deniz, av, spor, tarım, ev) ve hukuki değerlendirmeleri farklıdır.
- Güvenlik kültüründe ulusal kurumların görevleri: tanıtım, bilinç artırma, AB mevzuatı, rehberler, sosyal diyalog, eğitim, bilgi yönetimi, yaptırım.

★ ÖNEMLİ – Sınavda çıkma olasılığı yüksek

▸ Ramazzini (1713, iş sağlığının babası), Hipokrat (kurşun), Galen (miasma).

▸ Dilaver Paşa 1865, 100 madde, onaylanmadı ama ilk belge; Maadin'de 15–20 altın ve hekim + eczane.

▸ 3008 (1937, ilk sistemli), 506 (1964, tek çatı); yürürlükte olanlar 4857, 5510, 6331.

▸ ILO 1919, WHO 1948. Normlar hiyerarşisi. Anayasa 18, 50, 54.

▸ 5510 md. 13'te iş kazası sayılan haller (senaryo sorusu); md. 14 meslek hastalığı.

SUNU 3 — 6331 Sayılı Kanun; İSGB, OSGB, ÇASMER ve Çalışma Süreleri

- **6331 sayılı İSG Kanunu (20.06.2012). Amaç (md. 1):** İSG'nin sağlanması ve şartların iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemek.
- **Kapsam (md. 2):** kamu ve özel tüm işyerlerine, işveren ve işveren vekillerine, **çırak ve stajyerler dahil** tüm çalışanlara, faaliyet konusuna bakılmaksızın uygulanır.
- **Uygulanmayanlar:** (a) TSK, genel kolluk ve MİT faaliyetleri (**fabrika, bakım merkezi, dikimevi hariç**); (b) afet ve acil durum birimlerinin müdahalesi; (c) **ev hizmetleri**; (ç) çalışan istihdam etmeden kendi hesabına üretim yapanlar; (d) hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetlerindeki işyurdu, eğitim ve meslek edindirme faaliyetleri.

6331'deki önemli tanımlar

Terim	Tanım
Çalışan	Statüsüne bakılmaksızın kamu veya özel işyerinde istihdam edilen gerçek kişi
İşveren	Çalışan istihdam eden gerçek veya tüzel kişi ya da tüzel kişiliği olmayan kurum. **İşveren vekili de işveren sayılır.**
Çalışan temsilcisi	İSG çalışmalarına katılma, izleme, tedbir isteme ve teklif konularında çalışanları temsile yetkili çalışan
Destek elemanı	Asli görevinin yanında önleme, koruma, tahliye, yangın, ilk yardım için görevlendirilmiş kişi
Genç çalışan	**15 yaşını bitirmiş, 18 yaşını doldurmamış** çalışan
İş güvenliği uzmanı	Bakanlıkça yetkilendirilmiş, belgeli; müfettiş, mühendis, mimar veya teknik eleman
Teknik eleman	Teknik öğretmen, fizikçi, kimyager, biyolog ve İSG programı mezunları
Diğer sağlık personeli	Belgeli ebe, hemşire, sağlık memuru, acil tıp ve çevre sağlığı teknikeri/teknisyeni
İş kazası (6331)	İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle olan, ölüme sebep olan veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hale getiren olay
Meslek hastalığı (6331)	Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalık
Tehlike (6331)	Zarar veya hasar verme **potansiyeli**
Risk	Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma veya zararlı sonucun meydana gelme **ihtimali**
Risk değerlendirmesi	Tehlikelerin belirlenmesi, risklerin analiz edilip derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması
Önleme	Riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümü
Tehlike sınıfı	Az tehlikeli, tehlikeli, çok tehlikeli
Konsey / Kurul	Ulusal İSG Konseyi / işyerindeki İSG kurulu

İSG Hizmetleri Yönetmeliği

Birim	Kim kurar / bağlılık	Asgari personel
İSGB (İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi)	İşveren, kendi işyerinde; hekim ve uzmanın **tam süreli** gerektiği durumlarda	En az 1 işyeri hekimi + sınıfa uygun belgeli 1 iş güvenliği uzmanı
OSGB (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi)	Kamu kurumları, OSB'ler, 6102 sayılı TTK'ya göre şirketler; Bakanlıkça yetkilendirilir	**Tam süreli** en az 1 hekim + 1 uzman + 1 diğer sağlık personeli

Birim	Kim kurar / bağlılık	Asgari personel
ÇASMER (Çalışan Sağlığı Merkezi)	**Sağlık Bakanlığı'na bağlı**	Gerekli donanım ve personel

- Yönetmelik 6331'in **6, 8, 24, 27, 30 ve 31.** maddeleri ile **3146** sayılı Kanun'a dayanır.
- **İSG-KÂTİP:** Genel Müdürlüğün kayıt, takip ve izleme programı. **Onaylı defter:** seri numaralı, **bir asıl iki kopyalı**, her işyeri için tek defter.
- **Sorumlu müdür:** belgeli, OSGB'de tam süreli, Bakanlığa karşı sorumlu kişi. **İtiraz komisyonu:** İSG Genel Müdürü başkanlığında **7 üye**.
- İşveren hekim ve uzman görevlendirir; **10 ve üzeri çalışanı olan çok tehlikeli işyeri** ayrıca diğer sağlık personeli görevlendirir. Personel yoksa OSGB veya ÇASMER'den hizmet alır; nitelikliyse kendisi üstlenebilir.
- Tam süreli hekim olan işyerinde diğer sağlık personeli zorunlu değildir. Süre hesabında **4857 sayılı İş Kanunu'ndaki haftalık süre** esas alınır.
- İSGB: asıl işin yürütüldüğü mekânda ve **giriş katında**; uzman odası **en az 8 m²**; muayene odası; ilkyardım ve acil müdahale odası **en az 12 m²**; Ek-1 malzemeleri ve acil durumlar için araç.
- OSGB'de tam süreli çalışan başka OSGB'de veya işyerinde çalışamaz; **kurulduğu il ve sınır komşusu illerde** hizmet verir, daha uzağa şube açar; sözleşme sonunda tüm kayıtları istenmese de işverene teslim eder.
- Çalışanlar tehlikeleri İSG kuruluna (yoksa işverene) bildirir, talimatlara uyar, eğitim ve muayenelere katılır, KKD'yi amacına uygun kullanır, ciddi ve yakın tehlikeyi derhal bildirir.
- **Madde 9: İSG hizmetleri çalışanlara mali yük getirmeyecek şekilde sunulur.**

Çalışma süreleri (çalışan başına, aylık)

Tehlike sınıfı	İş güvenliği uzmanı	İşyeri hekimi	Diğer sağlık personeli
Çok tehlikeli	**40 dk**; her **250** çalışana 1 tam süreli	**15 dk**; her **750** çalışana 1 tam süreli	10–49: 10 dk; 50–249: 15 dk; 250+: 20 dk (10'dan az çalışan veya tam süreli hekim varsa zorunlu değil)
Tehlikeli	**20 dk**; her **500**	**10 dk**; her **1000**	Zorunlu değil
Az tehlikeli	**10 dk**; her **1000**	**5 dk**; her **2000**	Zorunlu değil

∑ Formüller

▸ Eşiğin tam katları kadar **tam süreli** personel atanır; artan çalışan × dakika = **kısmi süre** (÷60 → saat/ay).

▸ **Öğrenci statüsündeki çırak ve stajyerler** (3308 ve 2547 sayılı kanunlar) çalışan sayısına **dahil edilmez**.

▸ Belge sınıfı: **C** sadece az tehlikeli; **B** az tehlikeli + tehlikeli; **A** bütün sınıflar.

▸ Slayt örneği (az tehlikeli, 2500 çalışan): uzman 2500 = 1000 + 1000 + 500 → **2 tam süreli** + 500 × 10 = 5000 dk ≈ **83,4 saat**. Hekim 2500 = 2000 + 500 → **1 tam süreli** + 500 × 5 = 2500 dk ≈ **41,7 saat**.

▸ Görevlendirme süresi içinde İSG profesyoneline başka görev verilemez.

★ ÖNEMLİ – Sınavda çıkma olasılığı yüksek

▸ Çalışma süresi tablosu ve hesap. Hoca örnek çözdüğü için hesap sorusu neredeyse kesin.

▸ 6331'in uygulanmadığı haller (ev hizmetleri, afet müdahalesi; TSK'nın fabrika ve bakım merkezi hariç).

▸ Genç çalışan 15–18; tehlike potansiyel, risk ihtimaldir.

▸ İSGB, OSGB ve ÇASMER farkı; ÇASMER Sağlık Bakanlığı'na bağlı; OSGB il ve komşu iller.

▸ 8 m² / 12 m²; 7 üyeli komisyon; onaylı defter 1 asıl 2 kopya; madde 9 mali yük yok; A/B/C belge sınıfları.

SUNU 4 — İş Kazası Nedenleri: 4M ve 5N1K

4M	Alt nedenler
MAN (İnsan)	Psikolojik (unutkanlık, ihmal, hatalı davranış), fiziksel (yorgunluk, uykusuzluk, alkol, hastalık), işyeri (ilişkiler, takım çalışması, iletişim)
MACHINE (Makine)	Hatalı yerleşim, eksik veya kusurlu koruyucular, yetersiz standardizasyon, yetersiz kontrol ve bakım, yetersiz mühendislik
MEDIA (Ortam, çalışma çevresi)	Yetersiz çalışma bilgisi, uygunsuz metot, medya etkisiyle yanlış yönlenme, kulaktan dolma öneriler, uygunsuz çalışma yeri
MANAGEMENT (Yönetim)	Yetersiz organizasyon, **tamamlanmamış kurallar ve talimatlar**, yetersiz güvenlik yönetim planı, eğitim yetersizliği, uygunsuz nezaret, uygunsuz personel istihdamı, yetersiz sağlık kontrolleri

5N1K: altı temel soru

Soru	Örnekler
Kim	Kim yaralandı, kim gördü, kim talimat verdi, kim önlemeye yardım eder?
Nerede	Kaza, çalışan, denetçi ve tanıklar neredeydi? Bu koşul başka nerede var?
Ne zaman	Kaza ne zaman oldu, göreve ne zaman başladı, denetçi en son ne zaman kontrol etti?
Nasıl	Nasıl yaralandı, nasıl kaçınılabilirdi, denetçi nasıl önleyebilirdi?
Ne / Hangi	Kaza neydi, hangi malzeme, talimat ve KKD; hangi kurallar bozuldu veya eksikti?
Neden	Neden yaralandı, neden böyle davrandı, KKD neden kullanılmadı, denetçi neden yoktu?

İfade tutanakları

- **Kazazede ifade tutanağı:** kimden talimat aldın, kazadan hemen önce ne yapıyordun, kaza anında tam olarak ne yaptın, sonra başkaları ne yaptı?
- **Şahit ifade tutanağı:** “Ben kazayı gözlerimle gördüm.” Nerede duruyordun, ne gördün, kazazede ne yaptı?
- **Bilgi sahibi ifade tutanağı:** “Kazayı görmedim ama yararlı bilgi verebilirim.” Ne zaman, kimden ve nasıl haberdar oldun?
- Tümünde **yorum değil gerçekler** anlatılmalı; tarih, saat ve imza bulunmalıdır.
- **SGK:** SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı **20 Mayıs 2006** tarihli **5502** sayılı kanunla birleştirildi. İstatistikler SGK'da tutulur (TÜİK, eski adı DİE, SGK verilerini kullanır). Kodlar: **NACE Rev. 2.1** (faaliyet), **ISCO 08** (meslek), **ICD-10** (meslek hastalığı).

★ ÖNEMLİ – Sınavda çıkma olasılığı yüksek

▸ 4M'nin açılımı ve verilen bir nedenin hangi M'ye ait olduğu.

▸ 5N1K'nın altı sorusu (kim, nerede, nasıl, ne zaman, ne/hangi, neden).

▸ Üç tutanak türü ve farkları (şahit gördü, bilgi sahibi görmedi).

▸ 5502 sayılı kanun (2006) ile SGK; NACE, ISCO 08, ICD-10 kodları.

SUNU 5 — İş Kazası Araştırma Raporu ve Örnekler

- Rapor yazma **4 adımdır**: **(1) bilgi toplama → (2) olay akışının belirlenmesi → (3) analiz → (4) öneriler ve önlemler**. Rapor ramak kala olaylar için de düzenlenir ve resmi işlemler arasındadır.
- **Bilgi toplama:** tarih, saat ve yer; etkilenenler ve görevleri; tanıklar; kaza anında yapılan iş; çevresel koşullar (kaygan zemin, aydınlatma, ses); göreve uygunluk (eğitim, KKD); yaralanmalar ve tedavi; hasar gören ekipman.
- **Olay akışı** üç zaman diliminde incelenir: **kazaya neden olan faaliyet** (yürüyor, eğiliyor, vana çeviriyor), **kazanın oluş şekli** (çarpma, sıkışma, düşme, maruziyet), **kaza anında çalışanın tepkisi**. Diyagram, kroki ve fotoğraf eklenebilir.
- **Analiz** kök neden analizidir: **birincil (kök) neden** (örnek: zemine dökülen döküntü), **ikincil nedenler** (uygun ayakkabı veya KKD yok, görüşü engelleyen yük), **katkıda bulunan faktörler** (arızalı lambalar).
- **Raporun en önemli bölümü "öneriler ve önlemler"dir** ("Ne yapılsaydı bu kaza olmazdı?"). Öneriler acil veya uzun vadeli olabilir: eğitim, bakım planı, prosedür revizyonu, risk değerlendirmesi, mühendislik çözümleri. Aynı nedenle kaza tekrarlıyorsa önlemler gözden geçirilir.

∑ Formüller

▸ **Kaza sıklık (tekrarlama) oranı = (kaza adedi / efektif iş saati) × 1 000 000**. Bir milyon fiili çalışma saatine düşen iş göremezlikli kaza sayısıdır. Yaralı kazalarda **10'dan küçük** olmalı ve zamanla azalmalı; ölümlü kazalarda **sıfır** veya sıfıra çok yakın olmalıdır.

▸ **Kaza ağırlık oranı = (kaybedilen iş günü / efektif iş saati) × 1000**. İdeali **0,5–1**; ağır sanayide **2'ye kadar** çıkabilir (Özbay, 1991).

▸ **Efektif iş saati** = fiilen çalışılan toplam saat.

Örnek olaylar

- **Örnek 1 (maden, ilkel patlayıcı):** ruhsat olmadığı için gübre (potasyum nitrat) + mazot veya şekerle patlayıcı yapılmış, bilgisiz işçilere kullandırılmış, patlamayan lağımlar için "zararsız" denmiş. Bir işçi görme yeteneğinin %80'ini kaybetmiş, birinin ayağı kırılmış. Teknik nezaretçi kazadan önce istifa etmiş. **Kanaat: işveren %100 kusurlu**; deneyimsiz işçilerin kusuru yok. Önlemler: ruhsatlı patlayıcı, ehliyetli ateşçi, talimatname, teknik nezaretçi atanması, eğitim ve uyarı.
- **Örnek 2 (bant temizliği):** işçi şalteri kilitlemeden ve koordinasyon yapmadan bant boğazına girmiş. Geç gelen vardiya sorumlusu kontrol etmeden bandı hareket ettirmiş, işçi düşüp ölmüş. Güvenlik sistemi devre dışı, sesli uyarı gürültüde ayırt edilemiyor. İşçi önceden eğitim ve uyarı cezası almış. **Kusur: kazalı işçi %45, işveren %25, bölüm şefi, vardiya amiri ve sorumlusu %10'ar**; ±%5 esnetme yapılabilir. Önlemler: kontrol merkezinin onayı olmadan sistemin hareket etmemesi, tam kontrol ve koordinasyon, **ışıklı uyarı** lambası.

★ ÖNEMLİ – Sınavda çıkma olasılığı yüksek

▸ Raporun 4 adımının sırası; en önemli bölümün öneriler olması.

▸ Sıklık oranı ($\times 10^6$, yaralı kazada < 10) ve ağırlık oranı ($\times 10^3$, ideal 0,5–1). Hesap sorusu gelebilir.

▸ Kök, ikincil ve katkıda bulunan neden ayrımı.

▸ Örnek olaylardaki kusur oranları (%100; %45, %25, %10'ar).

SON TEKRAR: Sayılar, Eşikler ve Tarihler

Konu	Değer
Kaza nedenleri	%88 tehlikeli hareket, %10 tehlikeli durum, %2 kaçınılmaz
Kaza piramidi	1-29-300 (slayt, Heinrich); Bird 1-3-30-300
Kaza zararı	Ödemelerin yaklaşık 5 katı
Tarih	Hammurabi 283 madde; Hipokrat MÖ 460–370; Ramazzini 1713; Dilaver Paşa 1865 (100 madde); Maadin 15–20 altın
Kanunlar	3008 (1937); 506 (1964); 1475 (1971); 4857 (2003); 5510 (2006); 5502 SGK (20.05.2006); 6331 (2012)
Kuruluşlar	ILO 1919; WHO 7 Nisan 1948; İşçi Sigortaları Kurumu ve Çalışma Bakanlığı 1946
5510	md. 13 iş kazası; md. 14 meslek hastalığı
Anayasa	18 angarya; 50 yaş, cinsiyet, güç; 54 grev; 56 sağlıklı çevre; 60 sosyal güvenlik
6331	Genç çalışan 15–18; madde 9: çalışana mali yük yok
İSGB ve OSGB	8 m² uzman odası; 12 m² acil oda; itiraz komisyonu 7 üye; onaylı defter 1 asıl + 2 kopya; OSGB il + komşu iller
Süreler (uzman / hekim)	Çok tehlikeli 40 dk–250 / 15 dk–750; tehlikeli 20–500 / 10–1000; az tehlikeli 10–1000 / 5–2000
Diğer sağlık personeli	Sadece çok tehlikeli ve ≥10 çalışan: 10 / 15 / 20 dk
Belgeler	C az tehlikeli; B + tehlikeli; A hepsi
Oranlar	Sıklık = kaza × 10^6 / saat (< 10); ağırlık = gün × 10^3 / saat (0,5–1; ağır sanayide ≤ 2)

50 SINAV SORUSU

Her sorunun tek doğru cevabı vardır. Köşeli parantez sorunun ait olduğu sunuyu gösterir.

1. [S1] İş kazalarının nedenlerine göre dağılımında **tehlikeli durumların** payı yaklaşık yüzde kaçtır?

A) %88
B) %10
C) %30
D) %2
E) %50

2. [S1] OHSAS 18001'e göre kazanın oluşmadığı, çalışanda ve ortamda hasar olmadığı, hasarın tesadüfen kendiliğinden önlendiği olaya ne denir?

A) Ramak kala (kıl payı atlatılan olay)
B) Kaza
C) Tehlikeli durum
D) Risk
E) Zarar

3. [S1] Aşağıdakilerden hangisi iş kazasının **görünen (doğrudan)** maliyetlerindendir?

A) Kaza sonucu ödenen tazminatlar
B) İşletmenin prestij kaybı
C) Yerine gelen elemanın alışma süresi
D) Kaza araştırma maliyeti
E) Yöneticilerin olaya harcadığı zaman

4. [S1] İSG'nin neden yönetilmesi gerektiğine ilişkin dört temel nedenden biri **değildir**?

A) İnsani sebepler
B) Firma prestijini zedelememek
C) Rakip firmaların pazar payını düşürmek
D) Finansal kayıpları önlemek
E) Yasalara karşı gelmemek

5. [S1] Ders notlarına göre kazalarda meydana gelen zarar, yapılan ödemelerin yaklaşık kaç katıdır?

A) 2
B) 10
C) 300
D) 29
E) 5

6. [S1] Domino teorisine göre zincirde “kaza” taşından hemen önce gelen taş hangisidir?

A) Yönetim kontrolünün eksikliği
B) Temel nedenler (eğitim, bakım)
C) Tehlikeli ortam ve davranışlar
D) Yaralanma
E) Kaçınılmaz hareketler

7. [S1] Slayta göre ağır yaralanma veya ölümle sonuçlanan her kazanın temelinde kaç uzuv kayıplı kaza bulunur?

A) 30
B) 3
C) 300
D) 29
E) 10

8. [S1] Aşağıdakilerden hangisi İSG sisteminin dört ana öğesinden biri **değildir**?
A) Yönetim
B) Yöntem
C) İnsan
D) Donanım
E) Sermaye

9. [S1] Kazalardan korunmada “en önde gelen personel” olarak belirtilen grup hangisidir?
A) İnsan kaynakları personeli
B) Yönetim kurulu üyeleri
C) Ziyaretçiler
D) Muhasebe birimi
E) Formen, ustabaşı gibi ilk kademe yöneticiler

10. [S1] “Önceden planlanmamış, çoğu kişisel yaralanmalara, makine ve araç gereçlerin zarar görmesine, üretimin bir süre durmasına yol açan olay” tanımı hangi kuruluşa aittir?
A) 6331 sayılı Kanun
B) WHO (Dünya Sağlık Örgütü)
C) OHSAS 18001
D) SGK
E) ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü)

11. [S1] Aşağıdakilerden hangisi iş kazasına yol açan **psikolojik** insan nedenlerindendir?
A) Alkol
B) Takım içi iletişim eksikliği
C) Unutkanlık
D) Uykusuzluk
E) Yorgunluk

12. [S2] “Hastalarınıza hangi mesleği yaptığını mutlaka sorunuz!” diyerek iş ile hastalık ilişkisini ilk kez gündeme getiren kişi kimdir?
A) Aristo
B) Platon
C) Galen
D) Hipokrat
E) Bernardino Ramazzini

13. [S2] Hipokrat'ın tespit ettiği ve meslek hastalıkları kavramının ilki sayılan durum hangisidir?
A) Cıva zehirlenmesi
B) Silikozis
C) Miasma teorisi
D) Kurşun zehirlenmesi
E) Gladyatör diyeti

14. [S2] Hastalıklarda çevre faktörünü (Miasma teorisi) öne süren kişi kimdir?
A) Hipokrat
B) Herodot
C) Hammurabi
D) Galen
E) Ramazzini

15. [S2] Dilaver Paşa Nizamnamesi ile ilgili hangisi doğrudur?
A) 1937'de yürürlüğe girmiştir
B) Cumhuriyet döneminin ilk İSG kanunudur
C) İşverene 15–20 altın ek tazminat getirmiştir
D) Tekstil işçilerini korumak için çıkarılmıştır
E) 1865'te hazırlanmış, 100 maddedir ve padişah onaylamadığı için tüzük niteliği kazanamamıştır

16. [S2] Maadin Nizamnamesi'ne göre kaza işverenin kötü yönetiminden kaynaklandıysa işveren ayrıca ne öder?

A) 5 altın
B) Ücretin 5 katı
C) Ödeme yapmaz
D) 100 altın
E) 15–20 altın

17. [S2] Sosyal sigorta düzenlemelerini tek çatı altında toplayan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hangi yıl kabul edilmiştir?

A) 1971
B) 1946
C) 1964
D) 1937
E) 2006

18. [S2] 2012 tarihli İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun sayısı nedir?

A) 5510
B) 3008
C) 5502
D) 6331
E) 4857

19. [S2] Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) hangi yıl kurulmuştur?

A) 1964
B) 1948
C) 1919
D) 1946
E) 1937

20. [S2] Anayasa'da “angarya yasaktır” hükmü hangi maddededir?

A) 54
B) 60
C) 50
D) 49
E) 18

21. [S2] 5510 sayılı Kanun'un 13. maddesine göre aşağıdakilerden hangisi iş kazası **sayılmaz**?

A) İşverence sağlanan servis aracıyla işe giderken kaza geçirmesi
B) Çalışanın hafta sonu evinde kendi tadilatını yaparken yaralanması
C) Görevli olarak başka şehre gönderilen çalışanın yolda yaralanması
D) Emziren kadın çalışanın süt izni sırasında kaza geçirmesi
E) İşyerinde mola sırasında düşüp yaralanması

22. [S2] 5510 sayılı Kanun'da meslek hastalığı hangi maddede tanımlanmıştır?

A) 14
B) 2
C) 9
D) 18
E) 13

23. [S2] Yasal normlar hiyerarşisinin doğru sıralaması hangisidir?

A) Anayasa → uluslararası antlaşmalar → kanunlar → KHK → tüzükler → yönetmelikler
B) Anayasa → KHK → kanunlar → yönetmelikler → tüzükler
C) Uluslararası antlaşmalar → Anayasa → kanunlar → tüzükler
D) Kanunlar → Anayasa → tüzükler → yönetmelikler → KHK
E) Anayasa → kanunlar → yönetmelikler → tüzükler → KHK

24. [S2] Aşağıdakilerden hangisi İSG'de **işçinin** değil, **devletin** görevidir?
A) Denetim yapmak
B) Alet ve malzemeyi doğru kullanmak
C) Sağlık ve güvenlik kurallarına uymak
D) Bilgi edinme hakkını kullanmak
E) Tehlike durumlarını ilgililere bildirmek

25. [S3] Aşağıdakilerden hangisine 6331 sayılı İSG Kanunu **uygulanmaz**?
A) Kamu kurumlarındaki memurlar
B) Çırak ve stajyerler
C) Ev hizmetleri
D) TSK'ya ait bir dikimevi
E) Belediye işçileri

26. [S3] 6331 sayılı Kanun'a göre “genç çalışan” kimdir?
A) 15 yaşını bitirmiş, 18 yaşını doldurmamış çalışan
B) 16 yaşından küçük çalışan
C) 18–21 yaş arası çalışan
D) 14–16 yaş arası çalışan
E) Öğrenci statüsündeki stajyer

27. [S3] 6331 sayılı Kanun'a göre “tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimali” neyin tanımıdır?
A) Önleme
B) Risk
C) Risk değerlendirmesi
D) Tehlike
E) Tehlike sınıfı

28. [S3] OSGB'nin kurulabilmesi için tam süreli istihdam edilmesi zorunlu asgari personel hangisidir?
A) 2 iş güvenliği uzmanı
B) Yalnızca 1 iş güvenliği uzmanı
C) 1 işyeri hekimi + 1 iş güvenliği uzmanı + 1 diğer sağlık personeli
D) 1 sorumlu müdür ve 1 hemşire
E) 1 işyeri hekimi + 1 teknik eleman

29. [S3] İSGB'de iş güvenliği uzmanı odası ile ilkyardım ve acil müdahale odasının asgari alanları sırasıyla nedir?
A) 8 m² ve 12 m²
B) 6 m² ve 10 m²
C) 12 m² ve 8 m²
D) 10 m² ve 20 m²
E) 15 m² ve 15 m²

30. [S3] Belge askıya alma ve iptal itirazlarını değerlendiren itiraz komisyonu kaç üyeden oluşur?
A) 7
B) 5
C) 3
D) 11
E) 9

31. [S3] OSGB'ler hangi bölgede hizmet sunmaya yetkilidir?
A) Yalnızca kuruldukları ilçede
B) Yalnızca OSB'lerde
C) Aynı coğrafi bölgedeki illerde
D) Kuruldukları il ve sınır komşusu illerde
E) Tüm Türkiye'de

32. [S3] Hangi işyerlerinde işveren, hekim ve uzmana ek olarak **diğer sağlık personeli** görevlendirmek zorundadır?

A) Tüm tehlikeli işyerlerinde
B) 10 ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli işyerlerinde
C) 50'den fazla çalışanı olan az tehlikeli işyerlerinde
D) Sadece kamu işyerlerinde
E) Tam süreli hekimi olan tüm işyerlerinde

33. [S3] **Tehlikeli** sınıftaki 700 çalışanlı bir işyerinde iş güvenliği uzmanı görevlendirmesi nasıl olmalıdır?

A) 1 tam süreli + ayda yaklaşık 66,7 saat kısmi süreli
B) Ayda 233,3 saat kısmi süreli
C) 2 tam süreli
D) 1 tam süreli + ayda 23,3 saat
E) 1 tam süreli + ayda 133,3 saat

34. [S3] **Çok tehlikeli** sınıftaki 900 çalışanlı bir işyerinde işyeri hekimi görevlendirmesi nasıl olmalıdır?

A) Ayda 225 saat kısmi süreli
B) 1 tam süreli + ayda 25 saat
C) 2 tam süreli
D) 1 tam süreli + ayda 37,5 saat kısmi süreli
E) 1 tam süreli + ayda 100 saat

35. [S3] **Az tehlikeli** sınıfta 450 çalışan ve 30 öğrenci stajyeri bulunan bir işyerinde aylık işyeri hekimi süresi nedir?

A) 1 tam süreli hekim
B) 37,5 saat
C) 22,5 saat
D) 75 saat
E) 40 saat

36. [S3] **Çok tehlikeli** sınıfta 120 çalışanı olan (tam süreli hekim yok) bir işyerinde aylık diğer sağlık personeli süresi nedir?

A) 30 saat
B) 20 saat
C) Zorunlu değil
D) 80 saat
E) 40 saat

37. [S3] **Tehlikeli** sınıftaki bir işyerinde hangi belge sınıfına sahip iş güvenliği uzmanları görevlendirilebilir?

A) Yalnızca C sınıfı
B) Yalnızca A sınıfı
C) A, B ve C sınıfı
D) A ve B sınıfı
E) B ve C sınıfı

38. [S3] İSG Hizmetleri Yönetmeliği'ne göre “onaylı defter” için hangisi doğrudur?

A) Sadece işveren tarafından doldurulur
B) Üç asıl bir kopyadır
C) Seri numaralı, sayfaları bir asıl iki kopyalı ve her işyeri için tektir
D) Elektronik ortamda İSG-KÂTİP'e girilen kayıttır
E) Her çalışan için ayrı tutulur

39. [S3] İSG Hizmetleri Yönetmeliği Madde 9'a göre İSG hizmetlerinin maliyeti ile ilgili hangisi doğrudur?

A) Çalışanlara mali yük getirmeyecek şekilde sunulur
B) Çalışanın onayıyla ücretinden kesilebilir
C) Yarısı çalışanlardan kesilir
D) OSGB'ler çalışandan ücret alabilir
E) Sadece kamu işyerlerinde ücretsizdir

40. [S4] 4M analizindeki dört temel kaza nedeni hangileridir?
A) Man, Money, Machine, Material
B) Man, Machine, Media, Management
C) Method, Machine, Material, Measurement
D) Man, Machine, Money, Media
E) Management, Material, Method, Money

41. [S4] “Tamamlanmamış kurallar ve talimatlar” ile “uygun olmayan personel istihdamı” 4M'de hangi başlık altındadır?
A) Management (Yönetim)
B) Hiçbiri
C) Media (Ortam)
D) Machine (Makine)
E) Man (İnsan)

42. [S4] “Eksik veya kusurlu koruyucular” 4M'de hangi başlık altındadır?
A) Media (Ortam)
B) Man (İnsan)
C) Machine (Makine)
D) Management (Yönetim)
E) Material

43. [S4] Kaza incelemesinde “Kazadan nasıl kaçınılabilirdi? Denetçi kazayı nasıl önleyebilirdi?” soruları 5N1K'nın hangi başlığındadır?
A) Ne / Hangi
B) Nasıl
C) Kim
D) Nerede
E) Neden

44. [S4] “Kazayı görmedim ama aşağıdaki yararlı bilgileri verebilirim” ifadesiyle başlayan tutanak hangisidir?
A) Onaylı defter
B) Olay yeri tespit tutanağı
C) Bilgi sahibi ifade tutanağı
D) Kazazede ifade tutanağı
E) Şahit ifade tutanağı

45. [S4] SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı hangi kanunla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çatısı altında birleştirilmiştir?
A) 6331 sayılı Kanun (2012)
B) 506 sayılı Kanun (1964)
C) 5510 sayılı Kanun (2006)
D) 4857 sayılı Kanun (2003)
E) 5502 sayılı Kanun (2006)

46. [S5] İş kazası araştırma raporu hazırlamanın dört adımının doğru sıralaması hangisidir?
A) Olay akışı → bilgi toplama → öneriler → analiz
B) Bilgi toplama → analiz → olay akışı → öneriler
C) Öneriler → analiz → olay akışı → bilgi toplama
D) Bilgi toplama → olay akışı → analiz → öneriler ve önlemler
E) Analiz → bilgi toplama → öneriler → olay akışı

47. [S5] Bir işletmede bir yılda 1 200 000 efektif iş saatinde iş göremezlikle sonuçlanan 6 kaza olmuştur. Kaza sıklık (tekrarlama) oranı kaçtır?
A) 0,5
B) 50
C) 5
D) 7,2
E) 200

48. [S5] 400 000 efektif iş saatinde iş kazaları nedeniyle 300 iş günü kaybedilmiştir. Kaza ağırlık oranı kaçtır ve nasıl değerlendirilir?

A) 7,5; çok yüksek
B) 1,33; ağır sanayi sınırında
C) 0,075; çok düşük
D) 0,75; ideal aralıkta (0,5–1)
E) 750; kabul edilemez

49. [S5] İş kazası araştırma raporunun “en önemli bölümü” olarak belirtilen kısım hangisidir?

A) Öneriler ve alınması gereken önlemler
B) Kaza yerinin fotoğrafları
C) Tanıkların isimleri
D) Kaza saati
E) Kazazedenin kişisel bilgileri

50. [S5] Sunu 5'teki bant temizliği örneğinde (Örnek Olay 2) kazalı işçiye verilen kusur oranı nedir?

A) %10
B) %45
C) %0
D) %100
E) %25

CEVAP ANAHTARI VE KISA AÇIKLAMALAR

1. B	**2.** A	**3.** A	**4.** C	**5.** E	**6.** C	**7.** D	**8.** E	**9.** E	**10.** B
11. C	**12.** E	**13.** D	**14.** D	**15.** E	**16.** E	**17.** C	**18.** D	**19.** C	**20.** E
21. B	**22.** A	**23.** A	**24.** A	**25.** C	**26.** A	**27.** B	**28.** C	**29.** A	**30.** A
31. D	**32.** B	**33.** A	**34.** D	**35.** B	**36.** A	**37.** D	**38.** C	**39.** A	**40.** B
41. A	**42.** C	**43.** B	**44.** C	**45.** E	**46.** D	**47.** C	**48.** D	**49.** A	**50.** B

No	Cevap	Açıklama
1	B	%88 tehlikeli hareket, %10 tehlikeli durum, %2 kaçınılmaz.
2	A	Ramak kalada hasar yoktur; tesadüfen önlenmiştir.
3	A	Tazminat görünen maliyettir; diğerleri gizli maliyettir.
4	C	Dört neden: insani, finansal, yasal, prestij.
5	E	Güvenli işletmede üretim artar; kaza zararı ödemelerin ~5 katıdır.
6	C	A yönetim → B temel nedenler → C tehlikeli ortam/davranış → D kaza → E yaralanma.
7	D	1-29-300 oranı (300 ramak kala).
8	E	Öğeler: insan, donanım, yönetim, yöntem.
9	E	Üst yönetim sorumluluğa ortak olur; ilk kademe yöneticiler en öndedir.
10	B	ILO tanımı “bilinmeyen ve kontrol altına alınmamış” ifadesini içerir; üretimin durması WHO tanımındadır.
11	C	Yorgunluk, alkol ve uykusuzluk fiziksel; iletişim işyeri nedenidir.
12	E	Ramazzini (1633–1714), iş sağlığının babası; 1713'te De Morbis Artificum Diatriba.
13	D	Hipokrat kurşun; Aristo gladyatör diyeti; Galen miasma.
14	D	Galen, MS 2. yüzyıl.
15	E	15–20 altın Maadin Nizamnamesi'dir; Dilaver Paşa kömür madenleri içindir.
16	E	Ayrıca her işveren diplomalı hekim çalıştırıp eczane bulundurmalıdır.
17	C	3008: 1937; 1475: 1971; 5510: 2006.
18	D	4857 İş Kanunu, 5510 SS ve GSS Kanunu, 5502 SGK Kanunu.
19	C	WHO 7 Nisan 1948'de kuruldu.
20	E	50: yaş, cinsiyet, güç; 54: grev; 60: sosyal güvenlik.
21	B	Md. 13'teki haller işyeri, iş, görev, emzirme ve servis aracıyla sınırlıdır.
22	A	13. madde iş kazası, 14. madde meslek hastalığıdır.
23	A	En altta tebliğ ve genelgeler gibi düzenleyici işlemler bulunur.
24	A	Devlet: iş barışı, mevzuat, denetim, eğitim, teknik destek, danışmanlık.
25	C	TSK, kolluk ve MİT'in fabrika, bakım merkezi ve dikimevleri istisna dışıdır; Kanun bunlara uygulanır.
26	A	6331 tanımlar maddesi; genç çalışan 15–18 yaş arasıdır.
27	B	Tehlike potansiyel, risk ihtimaldir.
28	C	İSGB için ise en az 1 hekim + 1 uzman yeterlidir.
29	A	İSGB asıl işin yürütüldüğü mekânda ve giriş katta kurulur.
30	A	İSG Genel Müdürü başkanlığında 7 üye.
31	D	Daha uzak illerde hizmet için şube açmaları gerekir.

No	Cevap	Açıklama
32	B	Tam süreli hekim varsa veya çalışan sayısı 10'dan azsa zorunlu değildir.
33	A	700 = 500 + 200; 200 × 20 dk = 4000 dk ≈ 66,7 saat.
34	D	900 = 750 + 150; 150 × 15 dk = 2250 dk = 37,5 saat.
35	B	Stajyerler sayılmaz: 450 × 5 dk = 2250 dk = 37,5 saat.
36	A	50–249 çalışan aralığında 15 dk: 120 × 15 = 1800 dk = 30 saat.
37	D	C yalnızca az tehlikeli; B az tehlikeli ve tehlikeli; A tümü.
38	C	Hekim ve uzmanın tespit ve tavsiyeleri yazılır.
39	A	Madde 9: mali yük getirilemez.
40	B	İnsan, makine, ortam (çalışma çevresi), yönetim.
41	A	Yönetimin 7 alt nedeninden ikisidir.
42	C	Makine: yerleşim, koruyucu, standardizasyon, bakım, mühendislik.
43	B	5N1K: kim, nerede, nasıl, ne zaman, ne/hangi, neden.
44	C	Şahit kazayı gözüyle görmüştür; bilgi sahibi görmemiştir.
45	E	5502 sayılı SGK Kanunu, 20 Mayıs 2006.
46	D	Rapor bilgi toplamayla başlar, önerilerle biter.
47	C	6 / 1 200 000 × 1 000 000 = 5 (< 10, kabul edilebilir).
48	D	300 / 400 000 × 1000 = 0,75.
49	A	“Ne yapılsaydı bu kaza olmazdı?” sorusunu cevaplar.
50	B	İşveren %25; bölüm şefi, vardiya amiri ve sorumlusu %10'ar; ±%5 esnetme.